

PRODUCT BOUNDARIES

AirNote / 空书 | 产品边界文档

明确做什么、不做什么、什么能改、什么不能动

版本：v0.2

负责人：阿云

日期：2026 年 7 月 11 日

适用对象：产品、设计、开发、AI 编程代理

一句话 本文件负责锁定 AirNote 的产品范围。AI 可以在边界内选择实现方式，但不得扩大功能、改变隐私规则、重写核心手势语义或让实验能力阻塞 P0。

1. 边界总则

1. MVP 只验证“空中书写→保存撤销→想法卡片→卡片连接”的产品闭环。
2. P0 是发布门槛，P1 是可关闭实验，P2 只记录方向，不进入本轮开发。
3. AI 只能修改实现，不得擅自修改用户可见行为、提示、隐私与数据不变量。
4. 任何范围扩张都必须先更新本文件，再更新 PRD，最后进入开发。

2. 核心产品红线

编号	红线	解释
R-01	不得自动请求摄像头	必须由用户点击“启用摄像头”触发。
R-02	不得默认上传视频	本地识别；OCR 只上传用户确认的裁剪笔迹图。
R-03	不得破坏原始 Stroke	OCR、卡片、视觉风格都只能引用或呈现。
R-04	不得用危险手势做清空	清空和批量删除必须按钮确认且可撤销。
R-05	不得让 P1 阻塞 P0	OCR、粒子、光迹失败时核心画笔仍可用。
R-06	不得取消鼠标降级	摄像头失败、用户疲劳或权限拒绝时仍能使用产品。
R-07	不得在前端存放密钥	API 密钥只能在服务端环境变量。
R-08	不得擅自引入账号和云同步	这会改变隐私、架构和产品范围。

3. 功能范围

3.1 P0 | 本轮必须做

模块	包含
摄像头	主动授权、关闭、错误处理、单手追踪、校准
输入	捏合落笔、松开断笔、丢手强制断笔、鼠标模式
绘图	轨迹映射、平滑、抽样、颜色、三档粗细
编辑	撤销、重做、确认清空
分组	当前笔画组、停笔提示、用户确认生成卡片
卡片	创建、移动、改名、删除、关联线处理
连线	锚点拖线、自连接限制、移动时更新
保存	本地自动保存、刷新恢复、PNG 与 JSON 导入导出
反馈	摄像头、悬停、落笔、丢手、保存和错误状态

3.2 P1 | 核心完成后实验

能力	范围
OCR	选中卡片后手动触发；可编辑候选；失败不改变原内容
视觉风格	Ink 默认；Glow 和 Particle 可开关、可降级
张掌暂停	保持 0.8 秒暂停/恢复；不能用于清空
性能降级	低帧率时先减少粒子，再关闭拖尾

3.3 P2 | 记录但不做

- 5. 手势拖动卡片、手势连线和更多复杂手势。
- 6. 多画布、文件管理、云端历史和跨设备同步。
- 7. 账号、团队空间、多人实时协作和公开作品社区。
- 8. 自训练中文空中手写模型和长句输入。
- 9. 移动端专项适配、PWA 离线安装和系统输入法。
- 10. WebGL 流体、3D 空间、XR 或外部传感器。

4. 明确不做

不做项	边界说明
系统级输入	网页不控制其他应用的文本输入。
完整白板	不加入便签库、模板市场、多人光标、演示模式等。
自动 OCR	不在停笔或生成卡片时自动发送识别请求。
摄像头录制	不录屏、不保存视频、不做人脸识别。
复杂后端	核心功能不得依赖登录、数据库或持续 WebSocket。
双手交互	MVP 只追踪一只手。
压感	普通摄像头无法稳定提供真实压力，宽度使用预设档位。
AI 自动整理	不让 AI 自动改写、移动、合并或删除用户卡片。

5. 哪些可以改

11. 在不改变用户可见行为的前提下，调整代码结构、组件拆分和状态管理库。
12. 在验收指标不降低的前提下，替换 EMA 为 One Euro Filter 或调整内部算法。
13. 根据 M0 测试调整捏合阈值、连续帧数、最小点距和处理频率。
14. 优化布局、颜色、间距和动画，但必须保留所有状态反馈与可访问名称。
15. 替换本地存储实现，例如从 localStorage 迁移到 IndexedDB，但导入导出合同保持兼容。
16. 为性能添加 Web Worker、OffscreenCanvas 或缓存，只要不改变数据不变量。

6. 哪些不能自行改

17. 把捏合改成其他默认落笔手势，或取消松开断笔。
18. 把卡片生成从用户确认改为自动提交。
19. 把 P1 功能改为默认必开或发布依赖。

20. 让 OCR 结果自动覆盖卡片标题或原笔迹。
21. 取消鼠标模式、撤销、确认清空或本地恢复。
22. 引入完整白板 SDK 并改变数据模型、许可证或交互语义。
23. 增加后端、账号、云同步、多人协作或公共分享链接。
24. 上传完整视频、关键点流或未明确告知的数据。
25. 改变 JSON 结构却不提升 schemaVersion 和迁移逻辑。

7. AI 改动权限矩阵

改动类型	权限	条件
代码重构	可直接做	测试通过、用户行为不变
调参	可做并记录	只在预设范围内；保留默认与测试数据
视觉微调	可直接做	不遮挡内容、不降低性能与可访问性
新增依赖	谨慎	说明必要性、体积、许可证和替代方案
改交互规则	必须确认	更新边界与 PRD 后再实施
新增后端/外部 API	必须确认	明确隐私、费用、密钥和失败回退
新增 P2 功能	禁止	除非用户显式提升优先级
删除 P0 功能	禁止	即使实现困难也不能静默删减

8. 范围变更流程

1. 提出变更：说明用户问题、期望行为、为什么现有范围不足。
2. 判断层级：属于 P0 修正、P1 实验升级，还是 P2 新功能。
3. 评估影响：交互、数据、隐私、性能、依赖、测试与发布日期。
4. 产品确认：用户明确同意后，先更新本边界文档。
5. 同步 PRD：新增或修改功能 ID、失败处理、边界与验收。

6. 最后实施：代码改动必须能追溯到批准后的文档条目。

9. 每次开发前的边界检查

7. 这项改动是否直接服务 P0 核心链路？
8. 是否改变了用户手势、卡片生成或保存行为？
9. 是否新增上传、账号、后端、密钥或外部服务？
10. 是否可能覆盖或丢失原始 Stroke？
11. 失败时是否仍可使用鼠标和本地核心功能？
12. 是否有对应功能 ID、失败提示、边界和验收？
13. 如果属于 P2，是否获得用户明确升级优先级？

默认决策 如果无法判断某项改动是否越界，默认不实施。保留现有行为，记录问题，并向产品负责人请求确认。